

パイプライン仕様(①～⑦)

目次

1 ① リポジトリ解析	4
2 ② 関数仕様書	4
3 ③ テスト仕様書	4
4 ④ テストコード	4
5 ⑤ 実装	4
6 ⑥ テスト	5
7 ⑦ 完了検証	5
8 ⑧ 分析・改善	5

フェーズのトリガはすべて人(スラッシュコマンド)。AI が勝手に次フェーズへ進むことはない。

表 1

フェーズ	起動	入力	出力	完了判定(機械)
① 解析	/legacy-0-analyze	legacy/ 全部	functions.json ・ 骨子 ・ WBS ・ 規約	抽出器の完全性突合
① 仕様書	/legacy-1-spec F-xxxx	legacy/ 該当関数+DK	docs/specs/*.md	status: reviewed(人 OK)
② テスト仕様	/legacy-2-testspec F-xxxx	①(reviewed)+規約	docs/test-specs/*.md	status: approved かつ spec-hash 一致
③ テストコード	/legacy-3-testcode F-xxxx	②(approved)+規約	tests/	ledger の freeze ハッシュ一致
④ 実装	/legacy-4-impl F-xxxx	①(reviewed)+規約	src/	モジュール存在かつスタブ検知ゼロ
⑤ テスト	/legacy-5-test F-xxxx	実行結果+①②	docs/test-results/	result: pass(実装率 100% ・ 失敗 0)
⑥ 完了検証	/legacy-6-check	全成果物	completion-check.md	ledger check + review all が exit 0
⑦ 分析・改善	/legacy-7-analyze	src/ ・ docs/ ・ 計測	analysis.md ・ 施策票	テスト全 pass 維持(挙動保存)

情報遮断表

各フェーズが読んでよい入力の正(references/workflow.md より)。「読むはいけない」に触れたくなったら、それは仕様の穴－ISSUE を起票して停止する。

表 2

フェーズ	読んでよい入力	読むはいけないもの
① 解析	legacy/ 全部	—
① 仕様書	legacy/ 該当関数、functions.json、domain-knowledge.md	tests/、src/
② テスト仕様	①(reviewed)、conventions.md、domain-knowledge.md	legacy/ 、src/、tests/
③ テストコード	②(approved)、conventions.md	legacy/ 、①、src/
④ 実装	①(reviewed)、conventions.md	legacy/ 、②、 tests/
⑤ テスト	結果+①②(トリアージ判断用)、src/((a)修正時)	legacy/、tests/ の編集
⑦ 分析	src/・docs/・計測結果(全体を見る)	tests/ の編集(挙動保存が大原則)

レガシー原文を読む役割は ① と ①(改訂含む)だけ。

1 ① リポジトリ解析

- ・人が答えること: レガシーの場所・言語・新パッケージ名。型対応表・規約を一緒に確定
- ・Fortran の関数列挙は静的解析プログラム(extract_fortran.py)が行う。LLM の仕事は説明の充填と抽出レポート(data/extract-report.json)の確認のみ
- ・抽出器は固定・自由形式、継続行、COMMON/USE/intent、call+関数参照による呼出推定に対応
- ・再実行は常にマージ: func_id 不変・手修正保持・新規のみ追加。途中でやり直しても採番のやり直しや成果物の宙吊りは起きない
- ・完全性突合(2 系統カウンタの照合)が NG のファイルは監査ログに残り、調査対象になる
- ・出力: functions.json(正データ)・仕様書骨子・WBS・conventions.md・docs-sphinx/ テンプレ配置

2 ① 関数仕様書

- ・執筆単位は関数。仕様の各項目に Confidence(● 確認済 / ● 推測 / ● 仮定)と レガシー行番号の根拠を必須付与
- ・status 遷移: skeleton → draft → reviewed(人が OK して確定)
- ・draft 化の直後に機械レビュー(review_checks.py spec)を通し、NG ゼロにしてから人に出す
- ・● ● 項目は ISSUE(仮説+Yes/No)として人へ。回答は domain-knowledge.md に蓄積され再質問を防ぐ
- ・バッチモード: 「まとめて N 件」で複数関数を draft まで連続処理し、一斉レビュー表(docs/spec-review.md)で人がまとめて OK / 個別修正指示
- ・全件(数百~2000 件)は無人ドライバ pipeline.py で回す(運用設計参照)
- ・draft の書き直しは自由。reviewed の書き直しは②が stale になるため人の了承を先にする
- ・spec-gap 改訂: ④が詰まって起票された ISSUE への対応も①の担当(レガシー確認・根拠付きで仕様を更新 → ハッシュ伝搬で下流に再生成が波及)

3 ② テスト仕様書

- ・入力は ①(reviewed)+規約+DK のみ。レガシーは読まない
- ・● の仕様項目すべてにテストケースを対応付ける(トレーサビリティ)。ケース ID(TC-xxx)と SPEC-ID の対応が機械レビューで突合される
- ・レガシー実行環境なしが基本前提のため、期待値は「仕様 ● +人間確認」で確定(実測は環境がある場合のみ)
- ・フロントマター spec-hash に生成時点の①ハッシュを記録(連鎖の起点)
- ・status 遷移: generated → approved(人の承認ゲート)。△未確定ゼロが承認条件
- ・承認依頼前に review_checks.py testspec を通し NG ゼロにする

4 ③ テストコード

- ・入力は ②(approved)+規約のみ。①もレガシーも読まない
- ・②の全ケースを pytest 関数に実装し、TC マーカーで対応付ける(pytest --collect-only+マーカー突合で過不足を機械検知)
- ・完了時に ledger freeze-tests でテストファイルのハッシュを台帳に記録。以降の改変は「△改変」として機械検知される
- ・④⑤中の tests/ 編集は hook が物理的に拒否。テスト側の疑義は ISSUE → 人承認 → ②③再生成が正規経路

5 ④ 実装

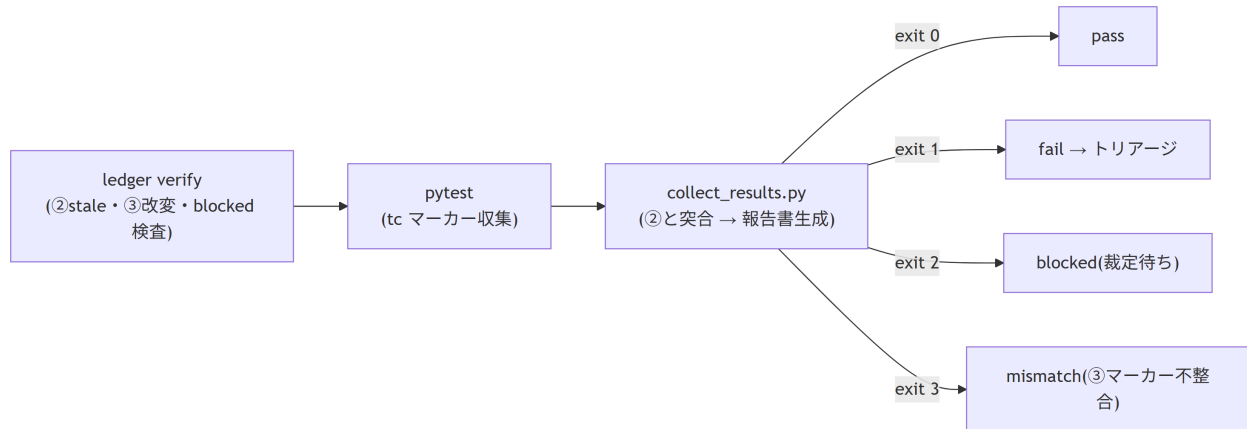
- ・入力は ①(reviewed)+規約のみ。②③もレガシーも読まない
- ・スタブ量産の禁止: 空実装・NotImplementedError・TODO/FIXME は check_stubs.py が検出し未完了扱い
- ・実装しきれない場合は spec-gap ISSUE を起票して停止 → ①改訂 → ハッシュ伝搬 → ④再開。自力でレガシーを見に行くことは構造上できない(遮断+hook)

- ・ 詳細仕様は docstring に書き、Sphinx で API ページ化(トレース対応表で仕様書と相互リンク)

6 ⑤ テスト

実行フロー(run_tests は⑤の一括 MCP ツール):

図 6-1



- ・ pass 条件は「実装率 100%(②の全ケースが③に実装済み)かつ失敗 0」
- ・ 結果報告書は {func-id}_{YYYYMMDD-HHMMSS}.md で毎回 1 から自動生成(履歴はファイルとして蓄積)
- ・ fail 時のトリアージは 3 分類。(a) だけ AI が自走し、(b)(c) は人の承認が要る:

表 6-1

分類	意味	対応
(a) 実装バグ	実装が①を満たしていない	AI が④修正 → ⑤再実行を自走(上限 3 回)
(b) テストコードバグ	③が②とズレている	ISSUE の証拠を人が承認 → ③再生成 → 再 freeze
(c) 仕様が誤り	②①自体が間違い	ISSUE で人が裁定 → ①改訂(下流 stale は自動検知)

- ・ ④⑤ループ上限は 3 回(attempt = 最後の裁定以降の⑤実行回数)。到達で triage ISSUE 自動起票 → ledger に blocked_by 記録 → WBS 🚫。④⑤ skill は blocked 中の実行を拒否
- ・ 復帰: 人が ISSUE を裁定 → AI が反映(applied) → ledger unblock → 人が⑤を再トリガ(attempt リセット)

7 ⑥ 完了検証

- ・ 全関数完了後に 1 回。ledger check(全関数の status・ハッシュ・成果物の総点検)+ review_checks.py all(①②の全関数機械レビュー)が両方 exit 0 で pass
- ・ docs/completion-check.md を自動生成。不備リストが出たら該当フェーズへ差し戻し
- ・ 最終レンダリング(HTML サイト+PDF 合本)もここで実施

8 ⑦ 分析・改善

移植完了後の DevOps ループ。1 施策 = 1 票 = 1 イタレーション。

1. 計測・走査: profile_run.py(cProfile)/ radon / ruff / bandit / pip-audit を実行し 候補を docs/analysis.md(OPT-/ REF-/ SEC- 施策台帳)に列挙。ホットスポット判断は代表ワークロード(実データ規模)で行い、単体テスト負荷だけでは断定しない
2. 項目確定: 候補を施策票(docs/improvements/OPT-001.md 等)に昇格。票には目的・検証可能な成功基準(baseline → 目標)・改善仕様。人が承認

3. **イタレーション**: 適用(1 施策 = 1 コミット)→ **テスト全 pass 確認** → 再計測 → 実測と判定を記録。達成なら achieved 、未達なら巻き戻して振り返り
4. WBS の「⑦改善イタレーション」表で全施策の達成状況をトレース
 - **挙動保存が絶対条件**: ③のテスト資産を安全網に「テスト全 pass 維持」で適用。挙動変更が必要なら ISSUE → ①②経由(⑦では行わない)。tests/ の編集も禁止
 - Rust(PyO3) 化のような大施策は 4 段階基準(CPU バウンドか → NumPy で足りないか → 純粋関数か → 保守コスト明記)で根拠付き提案 → 人が票で判断
 - status 遷移: proposed → approved → applied → verified(achieved / not-achieved)